

PROJET MicroScript

Sous la coordination de Monsieur **Jean-Louis Feuvrier**

Présenté par l'Équipe

Ouattara Ibrahim Yacouba

Nahsang Mercy Tangham

Yan-Mol Langwana

Driss Ryma

Maxime Flavigny

Description et Objectifs du Projet MicroScript

Création d'un langage de programmation complet avec interpréteur et environnement de développement intégré (IDE) web.

Les différentes Parties du projet :



Frontend



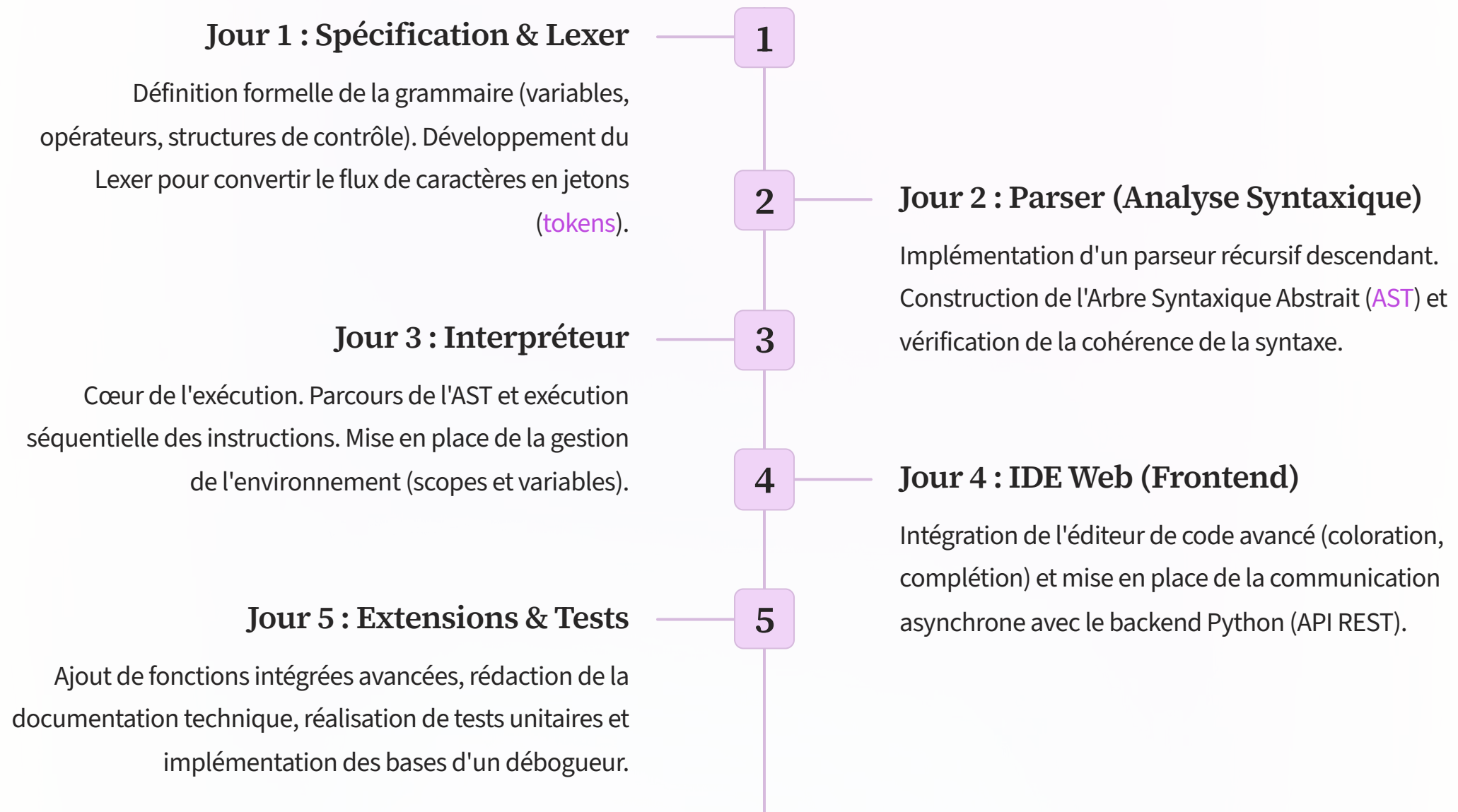
Backend Python



Devops (Docker + Git)

Planification et Avancement : Les Étapes Critiques de Développement du Projet MicroScript

Le projet a été structuré en cinq jours de développement intensif, chaque étape s'appuyant sur les fondations établies précédemment pour construire progressivement un système fonctionnel et complet



Richesse du Langage

01

Variables et Types

Nombres, chaînes, booléens, tableaux et dictionnaires avec déclaration simple

03

Structures de Contrôle

Conditions si/sinon, boucles tant_que, fonctions utilisateur avec retour

02

Opérateurs

Arithmétiques (+, -, *, /), comparaison (>, <, ==, !=), logiques (et, ou, non)

04

Collections

Tableaux indexés et dictionnaires clé-valeur pour structurer les données

Quelques Fonctions Intégrées



Fonctions Mathématiques

`sqrt()`, `sin()`, `cos()`, `tan()`, `abs()`, `round()` - Calculs scientifiques intégrés



Manipulation de Chaînes

`maj()`, `min()`, `len()` pour transformer et analyser le texte



Entrées Utilisateur

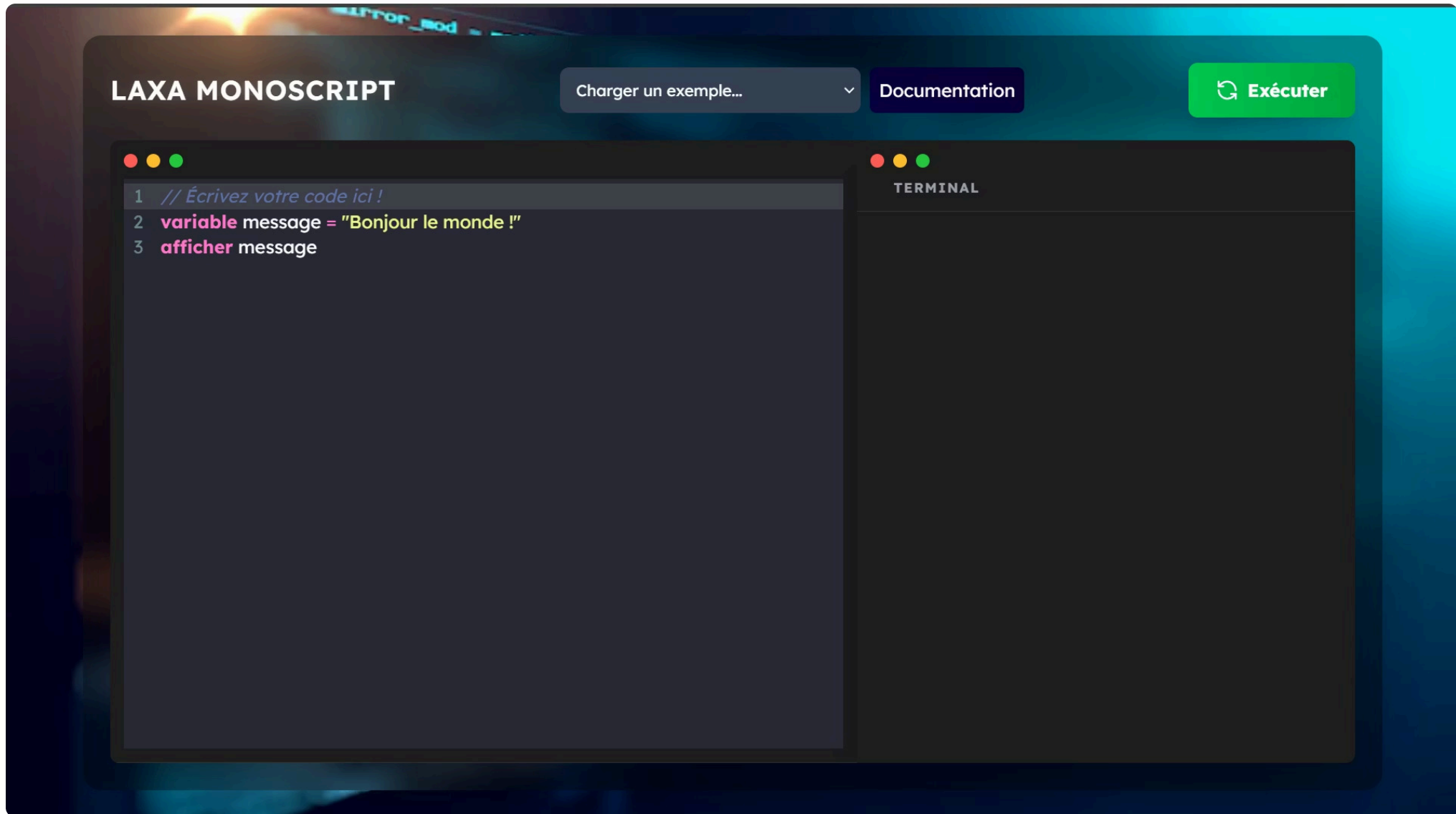
`lire()` et `input()` avec conversion automatique des nombres et interface interactive



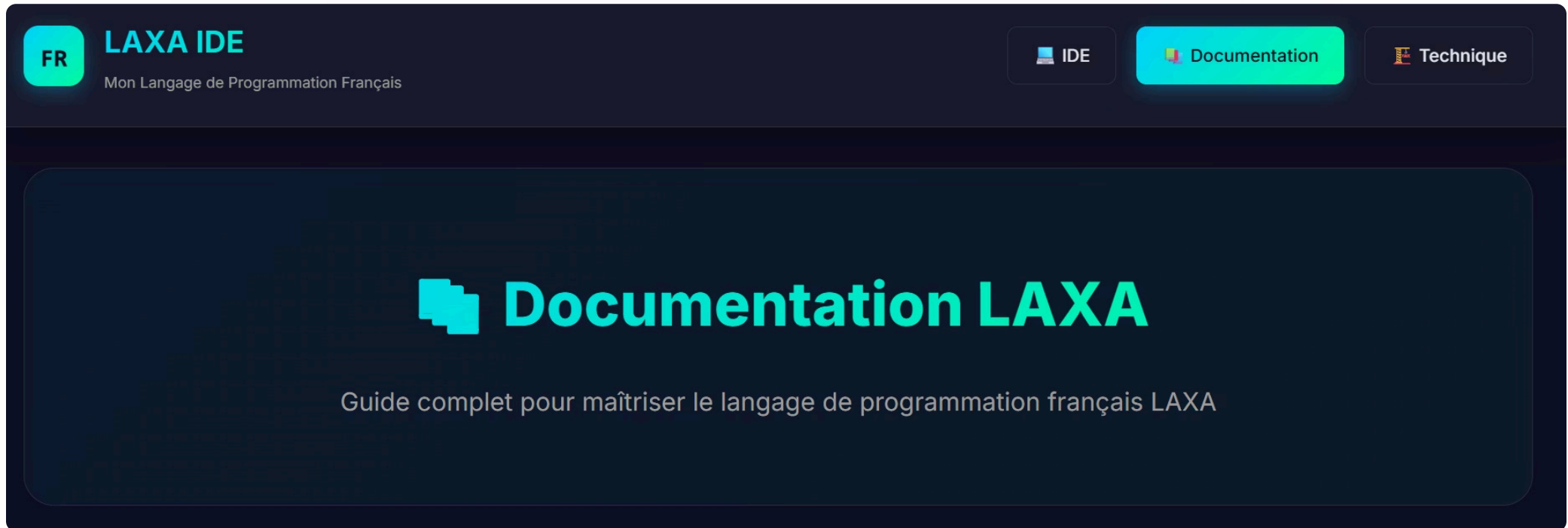
Date et Heure

`date()`, `heure()`, `annee()`, `mois()`, `jour()` pour manipuler le temps

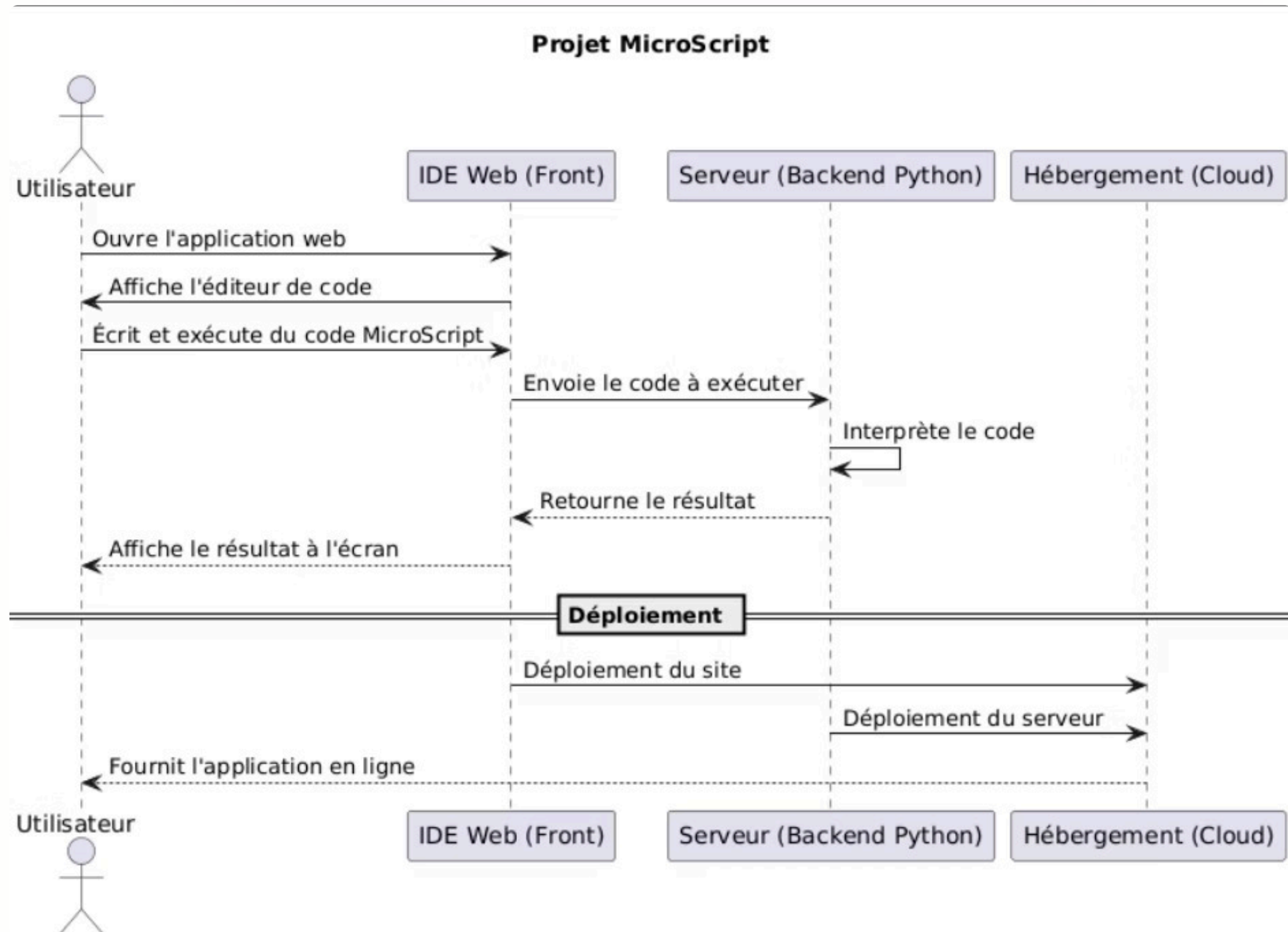
Interface MicroScript - Démonstration Live



Documentation du Langage



Fonctionnement



Gestion de Projet et Collaboration d'Équipe

La réussite de MicroScript, un projet multidisciplinaire, a reposé sur une organisation rigoureuse et l'utilisation d'outils collaboratifs modernes.

Répartition des Rôles

Le projet a été réparti en deux parties distribuées entre deux groupes (backend et frontend)

Outils de Travail Collaboratif



Git/GitHub

Pour le versionnement centralisé du code et les revues de code.



Discord

Pour la communication instantanée et la résolution rapide des problèmes techniques.

Leçons Apprises et Défis Techniques Surmontés

Le développement de MicroScript a été un parcours riche en apprentissages, jalonné de défis techniques majeurs que l'équipe a su transformer en opportunités de croissance.

Principales Leçons Apprises

→ **La bonne gestion d'un projet numérique permet sa réussite.**

Définir les objectifs et les fonctionnalités du projet dès le début

→ **Collaboration Agile**

L'efficacité des outils collaboratifs (Git, Trello, Discord) pour le partage d'idées et une résolution rapide des problèmes au sein de l'équipe.

→ **Modularité Architecturale**

La séparation des préoccupations (Lexer, Parser, Interpréteur, IDE) a grandement facilité le développement.

→ **Tests Intégrés**

L'intégration continue de tests unitaires et fonctionnels est indispensable pour garantir la stabilité et la fiabilité d'un projet aussi complexe.

Conclusion et Perspectives d'Avenir pour MicroScript

MicroScript est aujourd'hui un environnement de programmation fonctionnel et un outil pédagogique puissant. L'étape suivante consistera à enrichir ses fonctionnalités et à améliorer ses performances.

Améliorations Futures Envisagées

Messages d'Erreur



Types Avancés



Système de Modules et
partage de code entre
fichiers

Merci pour votre attention